



ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

Autor práce: Ing. Patrik Anton Knaperek
Študijný program: robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo: FEI-104364-104252
ID študenta: 104252
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Vedúci pracoviska: prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Názov práce: **Fúzia dát zo snímačov pre zlepšenie spoľahlivosti lokalizácie mobilného robota**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania: S rastúcim nasadením mobilných robotov v priemysle, logistike a inteligentných systémoch sa otázka spoľahlivej lokalizácie stáva kľúčovou. Presné určenie polohy robota je nevyhnutné pre jeho autonómnú navigáciu a interakciu s prostredím. Vzhľadom na súčasné trendy, ktoré sa zameriavajú na inteligentné systémy a autonómne riadenie, je dôležité riešiť problematiku fúzie dát zo snímačov, ktoré často podliehajú rušivým vplyvom či výpadkom. Táto práca sa zameriava na komplexné porovnanie vlastností rôznych senzorov, ktoré sa používajú na určenie polohy mobilných robotov, akými sú lidar, GNSS, IMU, ale aj vizuálne snímače. Okrem toho bude skúmaná metodika na získanie a zlepšenie meracích modelov týchto snímačov. Dôležitou súčasťou výskumu bude aj detekcia chýb alebo výpadkov senzorov, čo je nevyhnutné pre robustnú lokalizáciu. V práci budú zároveň preskúmané možnosti využitia umelej inteligencie, ktorá by mohla zlepšiť presnosť a spoľahlivosť lokalizačných systémov v reálnom čase. Cieľom práce je prispieť k rozvoju spoľahlivých lokalizačných technológií, ktoré umožnia mobilným robotom presne a bezpečne navigovať v rôznych prostrediach, čo podporí ich ďalšie nasadenie v autonómnych systémoch, priemysle a logistike.

Termín odovzdania práce: 31. 05. 2027